
Pregunta

PAU juny 2025, sèrie 1

Una empresa produeix dos tipus de peces, de ferro i d'acer. El 60% de la producció total correspon a peces de ferro i la resta són d'acer. Sabem que el 95% de les peces de ferro produïdes no tenen cap defecte, mentre que el 3% de les peces d'acer són defectuoses.

- a) (0,75 punts) Si agafem una peça a l'atzar, quina és la probabilitat que sigui defectuosa?
- b) (0,75 punts) L'empresa aviat diversificarà la producció i començarà a produir també peces de titani, que es vendran en paquets de 5. Si la probabilitat que una peça de titani sigui defectuosa és un valor desconegut p , i cada peça és defectuosa independentment de les altres, comproveu que l'expressió que ens dona la probabilitat que en un paquet de 5 peces n'hi hagi exactament 4 de defectuoses (en funció de p) és $f(p) = 5(p^4 - p^5)$.
- c) (1 punt) Considereu la funció $f(p)$ de l'apartat anterior. Determineu el valor màxim que pren $f(p)$ quan $p \geq 0$.